

Processamento Digital de Sinais

Tutorial 15 - Modulação AM/FM e Transformada de Hilbert

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

Objetivo de Aprendizagem

Ao final desta sessão, você será capaz de:

- Implementar sinais modulados em amplitude (AM) e em frequência (FM), com portadora senoidal e sinal modulador arbitrário, e relacionar seus parâmetros (índice de modulação, sensibilidade em frequência, desvio de frequência) com a forma de onda resultante;
- Definir o sinal analítico de um sinal real através da Transformada de Hilbert, reconhecer sua propriedade de espectro unilateral, e implementá-lo numericamente via DFT;
- Utilizar o sinal analítico para demodular sinais AM (por envelope) e FM (por frequência instantânea), e comparar o sinal modulador recuperado com o original.

Sumário

1	Revisão	1
1.1	Modulação em Amplitude (AM)	1
1.2	Modulação em Frequência (FM)	2
1.3	Sinal Analítico e Transformada de Hilbert	2
1.4	Demodulação via Sinal Analítico	3
1.4.1	Demodulação AM: detecção de envoltória	3
1.4.2	Demodulação FM: frequência instantânea	3
2	Tarefas	4
2.1	Geração dos Sinais Moduladores e Modulados	4
2.2	Sinal Analítico via Transformada de Hilbert	4
2.3	Demodulação do Sinal AM	4
2.4	Demodulação do Sinal FM	5

1 Revisão

1.1 Modulação em Amplitude (AM)

Considere uma portadora senoidal de amplitude unitária e frequência f_c ,

$$x_c(t) = \sin(2\pi f_c t), \quad (1)$$

e um sinal modulador $x_{mod}(t)$, de largura de banda BW_{mod} limitada e amplitude normalizada ($|x_{mod}| \leq 1$). Um sinal modulado em amplitude (AM) é obtido multiplicando-se a portadora $x_c(t)$ pela envoltória $[1 + x_{mod}(t)]$:

$$y_{AM}(t) = [1 + x_{mod}(t)] x_c(t). \quad (2)$$

O *índice de modulação* m é definido como o valor de pico do sinal modulador,

$$m = \max_t |x_{mod}(t)|. \quad (3)$$

Para $m < 1$, a envoltória de $y_{AM}(t)$ nunca atinge zero. Para $m = 1$, a envoltória toca zero nos instantes de pico negativo do modulador (modulação 100%). Para $m > 1$, diz-se que o sinal está *sobremodulado*: a envoltória se torna negativa e a informação do sinal modulador não pode mais ser recuperada corretamente por um detector de envoltória simples, pois a envoltória (que é sempre ≥ 0) deixa de reproduzir fielmente o formato de $x_{mod}(t)$.

1.2 Modulação em Frequência (FM)

Em um sinal modulado em frequência (FM), é a *frequência instantânea* da portadora que varia proporcionalmente ao sinal modulador, em vez de sua amplitude:

$$f_{inst}(t) = f_c + k \cdot x_{mod}(t), \quad (4)$$

onde k é a *sensibilidade em frequência* do modulador (em Hz por unidade de amplitude de x_{mod}). A fase instantânea $\phi(t)$ é obtida integrando-se a frequência instantânea:

$$\phi(t) = \int_0^t f_{inst}(\tau) d\tau = f_c t + 2\pi k \int_0^t x_{mod}(\tau) d\tau, \quad (5)$$

O sinal FM resultante, de amplitude unitária, é obtido por:

$$y_{FM}(t) = \sin[2\pi\phi(t)]. \quad (6)$$

Dois parâmetros costumam caracterizar um sinal FM:

- O *desvio máximo de frequência*, $\Delta f = k \max_t |x_{mod}(t)|$, isto é, o quanto a frequência instantânea se afasta de f_c no pico do sinal modulador;
- O *índice de modulação FM*, β , definido como o desvio de *fase* máximo introduzido pelo termo de modulação,

$$\beta = \max_t \left| 2\pi k \int_0^t x_{mod}(\tau) d\tau \right|. \quad (7)$$

1.3 Sinal Analítico e Transformada de Hilbert

Dado um sinal real $x(t)$ com Transformada de Fourier $X(\Omega)$, sua *Transformada de Hilbert* $\hat{x}(t)$ é obtida deslocando a fase de *todas* as componentes espectrais de $x(t)$ em -90° , sem alterar suas magnitudes. Isso equivale a filtrar $x(t)$ por um sistema cuja resposta em frequência é

$$H(\Omega) = -j \operatorname{sgn}(\Omega) = \begin{cases} -j, & \Omega > 0 \\ 0, & \Omega = 0 \\ j, & \Omega < 0 \end{cases}. \quad (8)$$

A partir de $x(t)$ e de sua Transformada de Hilbert $\hat{x}(t)$, define-se o *sinal analítico*

$$z(t) = x(t) + j \hat{x}(t), \quad (9)$$

cujas principais propriedades é possuir um espectro *unilateral* – isto é, contendo apenas frequências positivas (e a componente DC, quando existente):

$$Z(\Omega) = X(\Omega) [1 + \operatorname{sgn}(\Omega)] = \begin{cases} 2X(\Omega), & \Omega > 0 \\ X(\Omega), & \Omega = 0 \\ 0, & \Omega < 0 \end{cases}. \quad (10)$$

Numericamente, o sinal analítico de uma sequência real $x[n]$ de comprimento par N pode ser calculado diretamente no domínio da frequência: calcula-se a DFT $X[k]$ de $x[n]$, multiplica-se $X[k]$ por um vetor $h[k]$ que implementa (10) para frequências discretas,

$$h[k] = \begin{cases} 1, & k = 0 \text{ ou } k = N/2 \quad (\text{DC e Nyquist}) \\ 2, & k = 1, \dots, N/2 - 1 \quad (\text{frequências positivas}) \\ 0, & k = N/2 + 1, \dots, N - 1 \quad (\text{frequências negativas}) \end{cases}, \quad (11)$$

e retorna-se ao domínio do tempo através da IDFT: $z[n] = \text{IDFT} \{X[k] h[k]\}$. Note que as componentes DC e Nyquist *não* são dobradas, pois são as únicas frequências que não possuem uma componente “espelhada” (negativa) distinta a ser descartada.

1.4 Demodulação via Sinal Analítico

O sinal analítico fornece uma via direta para demodular tanto sinais AM quanto FM, pois sua magnitude e sua fase têm interpretação física direta em termos de envoltória e fase instantânea do sinal original.

1.4.1 Demodulação AM: detecção de envoltória

Seja $z_{AM}(t) = y_{AM}(t) + j \hat{y}_{AM}(t)$ o sinal analítico do sinal AM. Sua magnitude é a *envoltória* do sinal,

$$e(t) = |z_{AM}(t)| = \sqrt{y_{AM}^2(t) + \hat{y}_{AM}^2(t)}. \quad (12)$$

Comparando com (2), e sabendo que a portadora tem amplitude unitária, tem-se $e(t) \approx 1 + x_{mod}(t)$ (a aproximação é exata quando a banda do modulador está bem afastada de f_c). O sinal modulador pode então ser recuperado subtraindo-se o nível DC unitário da portadora:

$$\hat{x}_{mod}(t) = e(t) - 1. \quad (13)$$

1.4.2 Demodulação FM: frequência instantânea

Seja $z_{FM}(t) = y_{FM}(t) + j \hat{y}_{FM}(t)$ o sinal analítico do sinal FM. Sua fase instantânea é

$$\varphi(t) = \angle z_{FM}(t) = \arctan \left[\frac{\hat{y}_{FM}(t)}{y_{FM}(t)} \right], \quad (14)$$

que, após ser *desembrulhada* (*unwrap*, para remover as discontinuidades de 2π introduzidas pelo $\arctan$), corresponde exatamente ao argumento de $\sin(\cdot)$ em (6). A frequência instantânea é obtida pela derivada da fase:

$$f_{inst}(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\varphi(t)}{dt} \implies f_{inst}[n] \approx \frac{\varphi[n+1] - \varphi[n]}{2\pi \Delta t}, \quad (15)$$

onde a derivada é aproximada numericamente por diferenças finitas. Comparando com (4), o sinal modulador é recuperado através de

$$\hat{x}_{mod}[n] = \frac{f_{inst}[n] - f_c}{k}. \quad (16)$$

2 Tarefas

2.1 Geração dos Sinais Moduladores e Modulados

1. Escreva uma função Python que gere um *sinai modulador* de banda limitada, a partir de ruído branco filtrado por um filtro passa-baixas. Sugestão: use um filtro Butterworth de 4ª ordem (`scipy.signal.butter, output='sos'`) com frequência de corte de poucos Hz, aplique-o ao ruído com `scipy.signal.sosfilt`, normalize a amplitude de pico para um valor conhecido (por exemplo, 0.5) e aplique uma janela de *fade-in/fade-out* (por exemplo, meia-janela de Hann) nas bordas do sinal para evitar transientes abruptos no início e no fim.
2. Escreva uma função `am_sine_generator(xmod, fs, fc)` que implemente a Equação (2), retornando o sinal AM e o índice de modulação m . A função deve emitir um aviso caso o sinal esteja sobremodulado ($m > 1$).
3. Escreva uma função `fm_sine_generator(xmod, fs, fc, k)` que implemente a Equação (6), retornando o sinal FM, a frequência instantânea $f_{inst}[n]$, o desvio máximo de frequência Δf e o índice de modulação FM β .

Dica: a integral em (6) pode ser aproximada numericamente por uma soma acumulada (`numpy.cumsum`) multiplicada pelo intervalo de amostragem Δt .

4. Usando as funções acima, gere um sinal modulador de banda limitada e crie os sinais AM e FM correspondentes, com portadora de $f_c = 1000$ Hz e sensibilidade em frequência $k = 50$ Hz por unidade de amplitude do modulador. Plote, para cada caso, o sinal modulador, o sinal modulado e (no caso FM) a frequência instantânea, de forma similar à Figura de um sistema de comunicações analógico. Verifique se o índice de modulação obtido está de acordo com o esperado, e comente se algum dos dois sinais está sobremodulado.
5. Calcule e plote a densidade espectral (ou o módulo da FFT, em dB) dos sinais AM e FM gerados no item anterior, com um “zoom” em torno da frequência da portadora f_c . Compare a largura de banda observada em cada caso com as estimativas teóricas da Seção 1.1 (para AM) e da Regra de Carson (para FM), e comente as diferenças entre os dois esquemas de modulação.

2.2 Sinal Analítico via Transformada de Hilbert

1. Escreva uma função Python `calc_sinal_analitico(x)` que calcule o sinal analítico de um sinal real $x[n]$ de comprimento par N , utilizando a abordagem descrita na Seção 1.3: calcule a DFT de $x[n]$, construa o vetor $h[k]$, multiplique os espectros e retorne ao domínio do tempo pela IDFT.

Dica: utilize `numpy.fft.fft` e `numpy.fft.ifft`. Lembre-se de que o resultado da IDFT será, em geral, complexo – não descarte a parte imaginária!

2. Teste sua função com um sinal simples e conhecido (por exemplo, um tom puro $x[n] = \cos(2\pi f_0 n / f_s)$) e compare o resultado com o obtido pela função `scipy.signal.hilbert`. Plote as partes real e imaginária de ambos os sinais analíticos sobrepostas, e comente se e onde elas coincidem.

2.3 Demodulação do Sinal AM

1. Utilizando a função `calc_sinal_analitico` escrita na Tarefa 2.2, calcule o sinal analítico do sinal AM gerado na Tarefa 2.1. A partir dele, calcule a envoltória do sinal e recupere o sinal modulador conforme descrito na Seção 1.4.

2. Plote o sinal AM original sobreposto à envoltória calculada, e, em um segundo gráfico, o sinal modulador recuperado sobreposto ao sinal modulador original utilizado na geração do sinal AM. Comente a qualidade da demodulação obtida, prestando atenção especial ao comportamento nas bordas do sinal (início e fim) – por que ocorrem eventuais discrepâncias ali?

2.4 Demodulação do Sinal FM

1. Utilizando a função `calc_sinal_analitico`, calcule o sinal analítico do sinal FM gerado na Tarefa 2.1. A partir dele, obtenha a fase instantânea (lembre-se de usar `numpy.unwrap!`) e, por diferenciação numérica, a frequência instantânea do sinal.
2. Plote a frequência instantânea recuperada sobreposta à frequência instantânea original (calculada pela Equação (4) na geração do sinal), e recupere o sinal modulador conforme a Seção 1.4. Plote o sinal modulador recuperado sobreposto ao original e comente a qualidade da demodulação.

Atenção: o vetor de frequência instantânea obtido por diferenças finitas possui um elemento a menos que o sinal original – por quê?

3. Repita a demodulação FM para diferentes valores de sensibilidade k (por exemplo, $k = 10, 50$ e 200 Hz por unidade de amplitude), mantendo os demais parâmetros fixos. Discuta como a escolha de k afeta (a) a largura de banda do sinal FM (Regra de Carson) frente à frequência de amostragem f_s disponível, e (b) a qualidade da demodulação obtida.

Referências

1. A. V. Oppenheim e R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3a ed. Prentice Hall, 2009. (Transformada de Hilbert e sinal analítico)
2. J. G. Proakis e D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4a ed. Prentice Hall, 2006. (Modulação AM/FM)
3. Pacote MOSQUITO (código de referência para geração dos sinais AM/FM): <https://github.com/Eomys/MoSQITo>